Cuprins

PREFAȚĂ..... 5
SIMBOLURI ŞI NOTAȚII..... 7
1 PUNCTUL..... 9
1.1 Reprezentarea punctului în dublă proiecție ortogonală..... 9
1.2 Reprezentarea punctului în triplă proiecție ortogonală..... 16
2 DREAPTA..... 23
2.1 Determinarea urmelor şi a regiunilor unei drepte în dublă proiecție ortogonală..... 23
2.2 Determinarea urmelor şi a regiunilor unei drepte în triplă proiecție ortogonală..... 26
2.3 Determinarea dreptelor particulare în funcție de poziția acestora față de planele de proiecție..... 29
2.4 Drepte paralele..... 36
2.5 Drepte concurente..... 42
2.6 Drepte perpendiculare..... 53
3 PLANUL..... 69
3.1 Determinarea planului..... 69
3.1.1 Determinarea unui plan cu ajutorul a două drepte concurente..... 70
3.1.2 Determinarea unui plan cu ajutorul a două drepte paralele..... 82
3.1.3 Determinarea unui plan cu ajutorul a trei puncte din care unul este situat pe axa de proiecție $\overline{OX}$ 90
3.1.4 Determinarea unui plan cu ajutorul dreptei de cea mai mare pantă..... 94
3.2 Dreapta şi planul..... 99
3.2.1 Dreaptă inclusă în plan..... 99
3.2.2 Dreaptă paralelă cu un plan..... 112
3.2.3 Dreaptă concurentă cu un plan..... 115

3.2.4 Dreaptă perpendiculară pe un plan..... 140
3.3 Poziția relativă a două plane..... 144
3.3.1 Plane paralele..... 144
3.3.2 Plane concurente..... 147
3.3.3 Plane perpendiculare..... 196
4 METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE..... 203
4.1 Probleme metrice rezolvate cu ajutorul Metodelor Geometriei Descriptive..... 203
4.1.1 Determinarea adevăratei mărimi a unui segment de dreaptă..... 203
4.1.1.1 Utilizând Metoda Schimbării Planelor de Proiecție..... 203
4.1.1.2 Utilizând Metoda Rotației..... 211
4.1.1.3 Utilizând Metoda Rabaterii..... 215
4.1.2 Determinarea adevăratelor mărimi ale unghiurilor formate de două drepte concurente..... 223
4.1.2.1 Utilizând Metoda Rabaterii..... 223
4.1.3 Determinarea adevăratelor mărimi ale unghiurilor formate de o dreaptă şi un plan de poziție generală..... 225
4.1.3.1 Utilizând Metoda Rabaterii..... 225
4.1.4 Determinarea adevăratei mărimi a unghiului dintre o dreaptă şi planele de proiecție..... 226
4.1.4.1 Utilizând Metoda Schimbării Planelor de Proiecție..... 226
4.1.4.2 Utilizând Metoda Rotației..... 227
4.1.5 Determinarea adevăratei mărimi a unghiului dintre două plane proiectante..... 229
4.1.6 Determinarea adevăratei mărimi a unghiului dintre două plane de poziție generală..... 230
4.1.6.1 Utilizând Metoda Rabaterii..... 230
4.1.7 Determinarea adevăratei mărimi a unghiului dintre un plan de poziție generală şi planul orizontal de proiecție [H] 231
4.1.7.1 Utilizând Metoda Schimbării Planelor de Proiecție..... 231
4.1.7.2 Utilizând Metoda Rotației..... 232

4.1.8 Determinarea adevăratei mărimi a unghiului dintre un plan de poziție generală şi planul vertical de proiecție [V] 234
4.1.8.1 Utilizând Metoda Schimbării Planelor de Proiecție..... 234
4.1.8.2 Utilizând Metoda Rotației..... 235
4.2 Alte probleme rezolvate cu ajutorul Metodelor Geometriei Descriptive..... 236
4.2.1 Utilizând Metoda Schimbării Planelor de Proiecție..... 236
4.2.2 Utilizând Metoda Rotației..... 243
4.2.3 Utilizând Metoda Rabaterii..... 247
BIBLIOGRAFIE..... 255